TRABAJO DE SISTEMAS OPERATIVOS

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 8.1

Autor: Edison Vaca

Madrid, febrero de 2021

CONTENIDO

Índice de Figura 3

Realización de la Actividad 5

Mostrar las capturas de la actividad de la unidad 8 Parte I. Introducción a SAMBA. 5

INSTALACIÓN DE SAMBA 5

CONFIGURACIÓN GENERAL DE SAMBA 7

RECURSOS COMPARTIDOS SAMBA 10

Realizar el siguiente ejercicio. Tomar capturas de los comandos y los cambios en el archivo de configuración, así como de las pruebas desde un cliente Windows y también en Ubuntu Desktop. 16

- Usuario Samba Read/Write: Crear otro usuario samba s<vuestroNombre>2 y hacer que comparta una carpeta informes. Crear un archivo en esa carpeta desde Windows y modificarlo desde Ubuntu Server y viceversa. Explicar los resultados y si han sido necesarios cambios. 16

- Anónimo Read-Only: Crear una carpeta pública publica donde introduciremos documentación compartida de solo lectura a todos los usuarios del grupo de trabajo, sin necesidad de identificarse (para ello tendremos que utilizar el parámetro guest only en el apartado correspondiente del recurso compartido del archivo de configuración). El recurso estará accesible sin necesidad de escribir su nombre. 22

Anónimo Read/Write: Crear otra carpeta intercambios que utilizaremos para dejar y coger archivos entre las diferentes máquinas de la red. Pista: Cuidado con los permisos del directorio y existen dos parámetros adicionales que podríamos usar que son force user y force group. 25

ÍNDICE DE FIGURA

Ilustración 1-Comprobación de Samba 5
Ilustración 2-sudo apt-get update 5
Ilustración 3-sudo apt-upgrade 6
Ilustración 4-Instalación de Samba 6
Ilustración 5-Paquetes instalados 6
Ilustración 6-Estado del Samba 7
Ilustración 7-Versión 7
Ilustración 8-Directorio cd/etc/samba/ 7
Ilustración 9-El contenido 7
Ilustración 10-Copia del archivo 8
Ilustración 11-Editar el archivo smb.conf 8
Ilustración 12-Workgroup=WORKGROUP 8
Ilustración 13-Interfaces=127.0.0.0/8 eth0-bind interfaces only =yes 9
Ilustración 14-Interfaces=127.0.0.0/8 eth0-bind interfaces only =yes 9
Ilustración 15-Recurso compartido 10
Ilustración 16-Comando de ejecución 10
Ilustración 17-Grupo sambshare 10
Ilustración 18-Ejecución de comando 10
Ilustración 19-Relación 10
Ilustración 20-Creación de usuario mediante una ruta 11
Ilustración 21-Ver el usuario 11
Ilustración 22-Lista de nombres 11
Ilustración 23-Comando en ejecución 11
Ilustración 24-Comprobación 12
Ilustración 25-Comprobación 12
Ilustración 26-Habilitar el usuario 13
Ilustración 27-Editar el archivo smb.conf 13
Ilustración 28-Archivo editado 13
Ilustración 29-Reinicio de la máquina 14
Ilustración 30-Ruta hacia la carpeta 14
Ilustración 31-Registrarnos 14
Ilustración 32-Creamos una carpeta 15
Ilustración 33-Creación de usuario 2 16
Ilustración 34-Recurso a compartir 16
Ilustración 35-Ejecución del comando 16

Ilustración 36-Comprobación 17
Ilustración 37-Habilitar el usuario 17
Ilustración 38-Editar el comando 17
Ilustración 39-Edición de video 18
Ilustración 40-Creación/Configuración de los directorios 18
Ilustración 41-Comprobación 18
Ilustración 42-Conexión mediante la ruta 19
Ilustración 43-Registrarnos 19
Ilustración 44-Archivo .txt 19
Ilustración 45-ls-la observar los directorios 20
Ilustración 46-Contenido del archivo 20
Ilustración 47-Crear el archivo adios.txt 20
Ilustración 48-Contenido del archivo 20
Ilustración 49-El mismo contenido del archivo 21
Ilustración 50-Ejecución del comando 22
Ilustración 51-Edición del documento 22
Ilustración 52-Creación de directorio 23
Ilustración 53-Ejemplo1.txt 23
Ilustración 54-Ejemplo2.txt 23
Ilustración 55-Ejemplo3.txt 23
Ilustración 56-Comprobación de archivos creados 23
Ilustración 57-Escribir ejemplo 24
Ilustración 58-Acceso Denegado 24
Ilustración 59-Configuraciones realizadas 25
Ilustración 60-Creación de archivo 25
Ilustración 61-Contenido del documento 26
Ilustración 62-Acceder al directorio 26
Ilustración 63-Archivo editado 27
Ilustración 64-Mismo contenido 27

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

MOSTRAR LAS CAPTURAS DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD 8 PARTE I. INTRODUCCIÓN A SAMBA.

INSTALACIÓN DE SAMBA

1º Lo primero que vamos a hacer es comprobar si lo tenemos instalado el Samba en nuestro caso no:

```
edison@ubuntuedison:/$ dpkg -l samba *
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name               Version        Architecture   Description
+++-==================-==============-==============-===========================================
un  snap               <none>         <none>         (no description available)
dpkg-query: no packages found matching samba
dpkg-query: no packages found matching bin
dpkg-query: no packages found matching boot
dpkg-query: no packages found matching cdrom
dpkg-query: no packages found matching dev
dpkg-query: no packages found matching etc
dpkg-query: no packages found matching home
dpkg-query: no packages found matching initrd.img
dpkg-query: no packages found matching initrd.img.old
dpkg-query: no packages found matching lib
dpkg-query: no packages found matching lib64
dpkg-query: no packages found matching lost+found
dpkg-query: no packages found matching media
dpkg-query: no packages found matching mnt
dpkg-query: no packages found matching opt
dpkg-query: no packages found matching proc
dpkg-query: no packages found matching root
dpkg-query: no packages found matching run
dpkg-query: no packages found matching sbin
dpkg-query: no packages found matching srv
dpkg-query: no packages found matching swap.img
dpkg-query: no packages found matching sys
dpkg-query: no packages found matching tmp
dpkg-query: no packages found matching usr
dpkg-query: no packages found matching var
dpkg-query: no packages found matching vmlinuz
dpkg-query: no packages found matching vmlinuz.old
```

Ilustración 1-Comprobación de Samba

2ºPara evitar problemas en el futuro deberemos de hacer una **apt-get update/upgrade** como se muestran en las imágenes:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo apt-get update
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Fetched 252 kB in 1s (170 kB/s)
Reading package lists... Done
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 2-sudo apt-get update

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  base-files ubuntu-server
```

Ilustración 3-sudo apt-upgrade

3ºNosotros ahora deberemos de **instalar Samba** mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo apt-get install samba
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  attr ibverbs-providers libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcephfs2
  libcups2 libgpgme11 libibverbs1 libjansson4 libldb1 libnl-route-3-200 libnspr4 libnss3
  libpython-stdlib libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib librados2 libtalloc2
  libtdb1 libtevent0 libwbclient0 python python-crypto python-dnspython python-ldb python-minimal
  python-samba python-talloc python-tdb python2.7 python2.7-minimal samba-common samba-common-bin
  samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
Suggested packages:
  cups-common python-doc python-tk python-crypto-doc python-gpgme python2.7-doc binutils
  binfmt-support bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony smbldap-tools winbind
  heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
  attr ibverbs-providers libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libcephfs2
  libcups2 libgpgme11 libibverbs1 libjansson4 libldb1 libnl-route-3-200 libnspr4 libnss3
  libpython-stdlib libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib librados2 libtalloc2
  libtdb1 libtevent0 libwbclient0 python python-crypto python-dnspython python-ldb python-minimal
  python-samba python-talloc python-tdb python2.7 python2.7-minimal samba samba-common
  samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
0 upgraded, 40 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 20.1 MB of archives.
After this operation, 97.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libwbclient0 amd64 2:4.7.6+dfsg~
ubuntu-0ubuntu2.21 [34.4 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libpython2.7-minimal amd64 2.7.1
7-1~18.04ubuntu1.2 [335 kB]
1% [2 libpython2.7-minimal 2613 B/335 kB 1%]_
```

Ilustración 4-Instalación de Samba

4º Nosotros mediante el comando que se muestra en la imagen **comprobaremos los paquetes** que se han instalado:

```
edison@ubuntuedison:/$ dpkg -l samba*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                 Version        Architecture   Description
+++-==================-==============-==============-=========================================
ii  samba                2:4.7.6+dfsg~u amd64          SMB/CIFS file, print, and login server for
ii  samba-common         2:4.7.6+dfsg~u all            common files used by both the Samba server
ii  samba-common-bin     2:4.7.6+dfsg~u amd64          Samba common files used by both the server
ii  samba-dsdb-modules   2:4.7.6+dfsg~u amd64          Samba Directory Services Database
ii  samba-libs:amd64     2:4.7.6+dfsg~u amd64          Samba core libraries
un  samba-testsuite      <none>         <none>         (no description available)
ii  samba-vfs-modules    2:4.7.6+dfsg~u amd64          Samba Virtual FileSystem plugins
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 5-Paquetes instalados

5ºTras haber hecho lo anterior comprobaremos el servicio mediante el comando que se muestra en la imagen en nuestro caso esta **active (running):**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo service smbd status
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2021-01-31 20:56:58 UTC; 1min 58s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
 Main PID: 3639 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 4 (limit: 4639)
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           ├─3639 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           ├─3662 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           ├─3663 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           └─3668 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Jan 31 20:56:58 ubuntuedison systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Jan 31 20:56:58 ubuntuedison systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 6-Estado del Samba

6ºMediante el comando comprobaremos la **versión instalada** que en nuestro caso es 4.7.6-Ubuntu:

```
edison@ubuntuedison:/$ samba -V
Version 4.7.6-Ubuntu
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 7-Versión

CONFIGURACIÓN GENERAL DE SAMBA

1º Ahora deberemos de **movernos al directorio cd/etc/samba/** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$  cd /etc/samba/
```

Ilustración 8-Directorio cd/etc/samba/

2º Tras haber hecho lo anterior deberemos de hacer **un ls para saber que contiene:**

```
edison@ubuntuedison:/etc/samba$ ls
gdbcommands  smb.conf  tls
```

Ilustración 9-El contenido

3ºEn el **fichero de configuración de smb.conf** deberemos de hacer una copia por seguridad:

```
edison@ubuntuedison:/etc/samba$ sudo cp smb.conf smb.conf.old
[sudo] password for edison:
edison@ubuntuedison:/etc/samba$ _
```

Ilustración 10-Copia del archivo

4º Posteriormente deberemos de **editar el archivo smb.conf** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/etc/samba$ sudo nano smb.conf_
```

Ilustración 11-Editar el archivo smb.conf

5ºDeberemos de tener el documento como se muestran en las imágenes:

Workgroup=WORKGROUP

```
  GNU nano 2.9.3                              smb.conf

#
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
#
#
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
#
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.

#======================= Global Settings =======================

[global]

## Browsing/Identification ###

# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = WORKGROUP
```

Ilustración 12-Workgroup=WORKGROUP

Interfaces=127.0.0.0/8 eth0-bind interfaces only =yes

```
  GNU nano 2.9.3                          smb.conf


# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
#   wins support = no

# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z

# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
   dns proxy = no

#### Networking ####

# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0

# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes



#### Debugging/Accounting ####

# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 13-Interfaces=127.0.0.0/8 eth0-bind interfaces only =yes

Server role = standalone server

```
  GNU nano 2.9.3                          smb.conf



####### Authentication #######

# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
#
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
   server role = standalone server

# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
   passdb backend = tdbsam

   obey pam restrictions = yes

# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes

# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdate$


^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 14-Interfaces=127.0.0.0/8 eth0-bind interfaces only =yes

RECURSOS COMPARTIDOS SAMBA

1ºAhora deberemos de crear un **recurso a compartir en Ubuntu:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo mkdir /home/compartida/
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 15-Recurso compartido

2º Al haber ejecutado el comando que se muestra en la imagen nos mostrará un nuevo grupo llamado **sambhare** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo cat /etc/group_
```

Ilustración 16-Comando de ejecución

```
sonia:x:1300:
tipo:x:1001:
rdma:x:113:
sambashare:x:114:
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 17-Grupo sambshare

3ºTras haber hecho lo anterior deberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/home$ sudo chgrp sambashare compartida
```

Ilustración 18-Ejecución de comando

4ºAhora deberemos de revisar lo que se encuentra en home con el comando que se muestra en la imagen en donde observamos que **sambshare y compartida tienen una relación:**

```
edison@ubuntuedison:/home$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 anas      anas       4096 Jan 28 18:04 anas
drwxr-xr-x 2 root      sambashare 4096 Jan 31 21:31 compartida
drwxr-xr-x 2 dylan     dylan      4096 Jan 28 18:05 dylan
drwxr-xr-x 2 edisonvc  edisonvc   4096 Jan 27 12:16 edisonvc
drwxr-xr-x 2 edisonvc2 edisonvc2  4096 Jan 27 12:28 edisonvc2
drwxr-xr-x 2 ejemplo   users      4096 Jan 28 18:32 ejemplo
drwxr-xr-x 2 ejemplo2  users      4096 Jan 28 18:36 ejemplo2
drwxr-xr-x 3 ejemplo3  users      4096 Jan 29 11:40 ejemplo3
drwxr-xr-x 2 sergio    sergio     4096 Jan 28 18:07 sergio
drwxr-xr-x 5 sonia     sonia      4096 Jan 28 19:10 sonia
drwxr-xr-x 2 wilton    wilton     4096 Jan 28 18:08 wilton
edison@ubuntuedison:/home$ _
```

Ilustración 19-Relación

5º Ahora deberemos de crear un usuario con el **nombre de sedisonv** mediante el comando que se muestra en la imagen en las que tienen relación:

- **El directorio home/compartida/usamba**
- **Shell que no tendrá acceso al terminal.**
- **Grupo sambashare**

```
root@ubuntuedison:/# sudo adduser --home /compartida/sedisonv --shell/usr/sbin/nologin --ingroup sab
ashare sedisonv_
```

Ilustración 20-Creación de usuario mediante una ruta

6º Ahora **veremos al usuario** mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/# sudo cat /etc/passwd
```

Ilustración 21-Ver el usuario

7ºTras haber hecho el comando observamos una lista de nombres donde nosotros observamos que se encuentra el **usuario sedisonv:**

```
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:106::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:104:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
lxd:x:105:65534::/var/lib/lxd/:/bin/false
uuidd:x:106:110::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:107:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
landscape:x:108:112::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:109:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
edison:x:1000:1000:Edison Vaca:/home/edison:/bin/bash
sshd:x:110:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
edisonvc:x:1002:1002:Usuario Tipo,,,:/home/edisonvc:/bin/bash
edisonvc2:x:1003:1003:Usuario Tipo,,,:/home/edisonvc2:/bin/bash
anas:x:1001:1009:anas,,,:/home/anas:/bin/bash
dylan:x:1004:1010:dylan,,,:/home/dylan:/bin/bash
sergio:x:1005:1011:sergio,,,:/home/sergio:/bin/bash
wilton:x:1006:1012:wilton,,,:/home/wilton:/bin/bash
sonia:x:1300:1300:profe,,,:/home/sonia:/bin/bash
ejemplo:x:1007:100:ejemplo,,,:/home/ejemplo:/bin/bash
ejemplo2:x:1008:100:ejemplo2,,,:/home/ejemplo2:/bin/bash
ejemplo3:x:1009:100:,,,:/home/ejemplo3:/bin/bash
sedisonv:x:1010:114:,,,:/compartida/sedisonv:/usr/sbin/nologin
root@ubuntuedison:/#
```

Ilustración 22-Lista de nombres

8ºAhora vamos a crear una carpeta dentro de compartida para el usuario que hemos creado y así también pertenecen al **usuario samba y al grupo sambashare** mediante el comando que se muestra en la imagen

```
root@ubuntuedison:/# sudo mkdir /home/compartida/sedisonv/_
```

Ilustración 23-Comando en ejecución

9ºAhora deberemos de movernos hasta la carpeta compartida donde nosotros deberemos de hacer un **ls-l** para comprobar si se ha realizado en nuestro caso ha sido exitoso:

```
root@ubuntuedison:/home/compartida# ls -l
total 12
drwxrwxr-x 3 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 10:18 sedisonv
drwxrwxr-x 5 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 11:28 sedisonv2
drwxr-xr-x 2 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 09:28 usamba
root@ubuntuedison:/home/compartida#
```

Ilustración 24-Comprobación

10ºTras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de cambiar **permisos al grupo sambashare** mediante el primer comando y posteriormente deberemos de **hacer un ls-l** donde observamos que se ha modificado de forma correcta:

```
root@ubuntuedison:/# sudo chmod g=rwx /home/compartida/sedisonv/
root@ubuntuedison:/# ls -l
total 4022372
drwxr-xr-x   2 root root             4096 Jan 27 10:14 bin
drwxr-xr-x   4 root root             4096 Jan 27 10:15 boot
drwxr-xr-x   2 root root             4096 Jan 27 09:07 cdrom
drwxr-xr-x   4 root sambashare       4096 Feb  1 10:27 compartida
drwxr-xr-x  19 root root             3980 Feb  1 11:33 dev
drwxr-xr-x  95 root root             4096 Feb  1 10:28 etc
drwxr-xr-x  14 root root             4096 Jan 31 21:41 home
lrwxrwxrwx   1 root root               34 Jan 27 09:08 initrd.img -> boot/initrd.img-4.15.0-135-gene
ric
lrwxrwxrwx   1 root root               34 Jan 27 09:08 initrd.img.old -> boot/initrd.img-4.15.0-135-
generic
drwxr-xr-x  22 root root             4096 Jan 27 09:08 lib
drwxr-xr-x   2 root root             4096 Jan 27 10:14 lib64
drwx------   2 root root            16384 Jan 27 09:07 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root             4096 Aug  6 22:35 media
drwxr-xr-x   2 root root             4096 Aug  6 22:35 mnt
drwxr-xr-x   2 root root             4096 Aug  6 22:35 opt
dr-xr-xr-x 120 root root                0 Feb  1 11:33 proc
drwx------   5 root root             4096 Jan 28 10:08 root
drwxr-xr-x  26 root root              860 Feb  1 11:33 run
drwxr-xr-x   2 root root            12288 Jan 27 10:14 sbin
drwxr-xr-x   6 root root             4096 Jan 27 21:24 snap
drwxr-xr-x   2 root root             4096 Aug  6 22:35 srv
-rw-------   1 root root       4118806528 Jan 27 09:08 swap.img
dr-xr-xr-x  13 root root                0 Feb  1 14:02 sys
drwxrwxrwt   9 root root             4096 Feb  1 11:38 tmp
drwxr-xr-x  10 root root             4096 Aug  6 22:35 usr
drwxr-xr-x  13 root root             4096 Aug  6 22:40 var
lrwxrwxrwx   1 root root               31 Jan 27 09:08 vmlinuz -> boot/vmlinuz-4.15.0-135-generic
lrwxrwxrwx   1 root root               31 Jan 27 09:08 vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-4.15.0-135-generi
c
root@ubuntuedison:/# _
```

Ilustración 25-Comprobación

11º Con los comandos que se muestran en las imágenes estamos **habilitando al usuario sedisonv:**

```
root@ubuntuedison:/home/compartida# sudo smbpasswd -a sedisonv
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user sedisonv.
root@ubuntuedison:/home/compartida# sudo smbpasswd -e sedisonv
Enabled user sedisonv.
root@ubuntuedison:/home/compartida#
```

Ilustración 26-Habilitar el usuario

12ºPosterioremente deberemos de ejecutar el siguiente comando donde nosotros deberemos de **editar el archivo smb.conf**

```
root@ubuntuedison:/# sudo nano etc/samba/smb.conf
```

Ilustración 27-Editar el archivo smb.conf

13º Deberemos **editar el archivo** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/samba/smb.conf                    Modified

   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin

[carpeta]
path = /home/compartida/sedisonv
browseable = no
read only = no
force create mode = 0770
force directory mode = 2770
valid users = sedisonv @sambashare

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 28-Archivo editado

14º Tras haber hecho lo anterior deberemos de **reiniciar la máquina** mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/home/compartida# reboot
```

Ilustración 29-Reinicio de la máquina

15ºAhora deberemos de estar en **Windows 7** donde deberemos de escribir lo que se encuentra en la imagen es decir en la parte superior de la ventana:

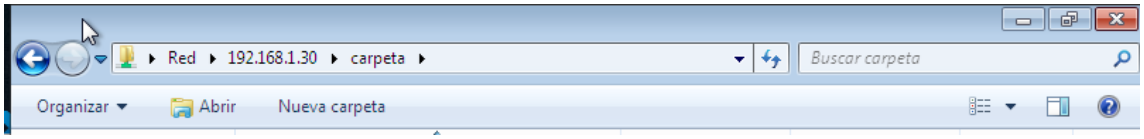

Ilustración 30-Ruta hacia la carpeta

16º Ahora deberemos de **registrarnos mediante sedisonv** como se muestra en la imagen:

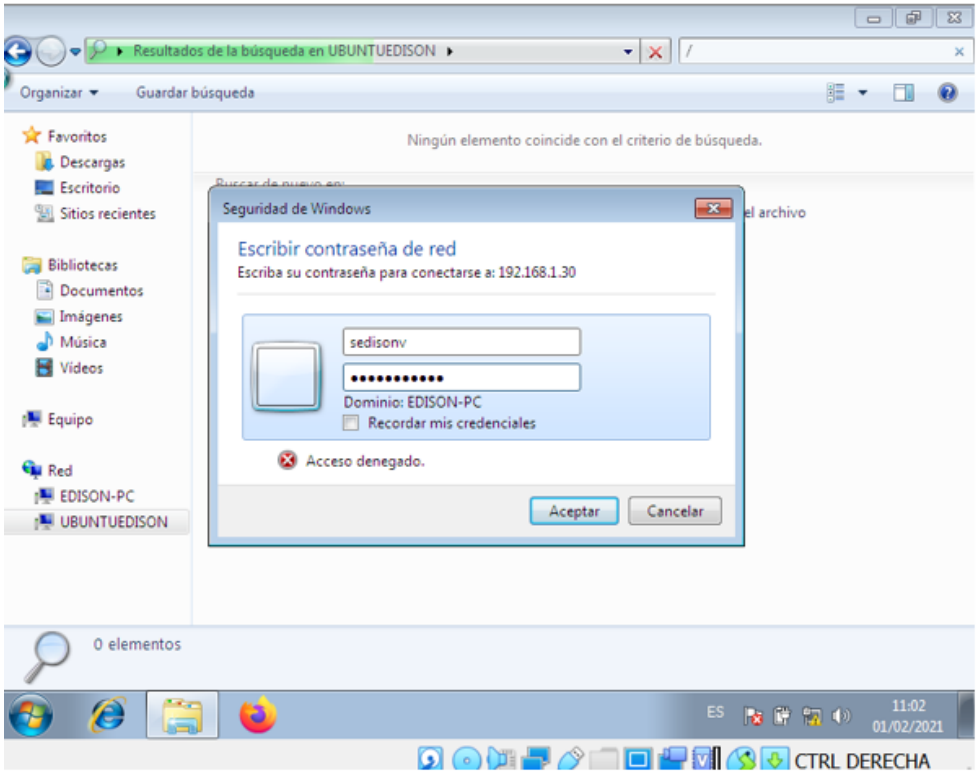

Ilustración 31-Registrarnos

17ºAhora como **prueba crearemos una carpeta** como se muestra en la imagen:

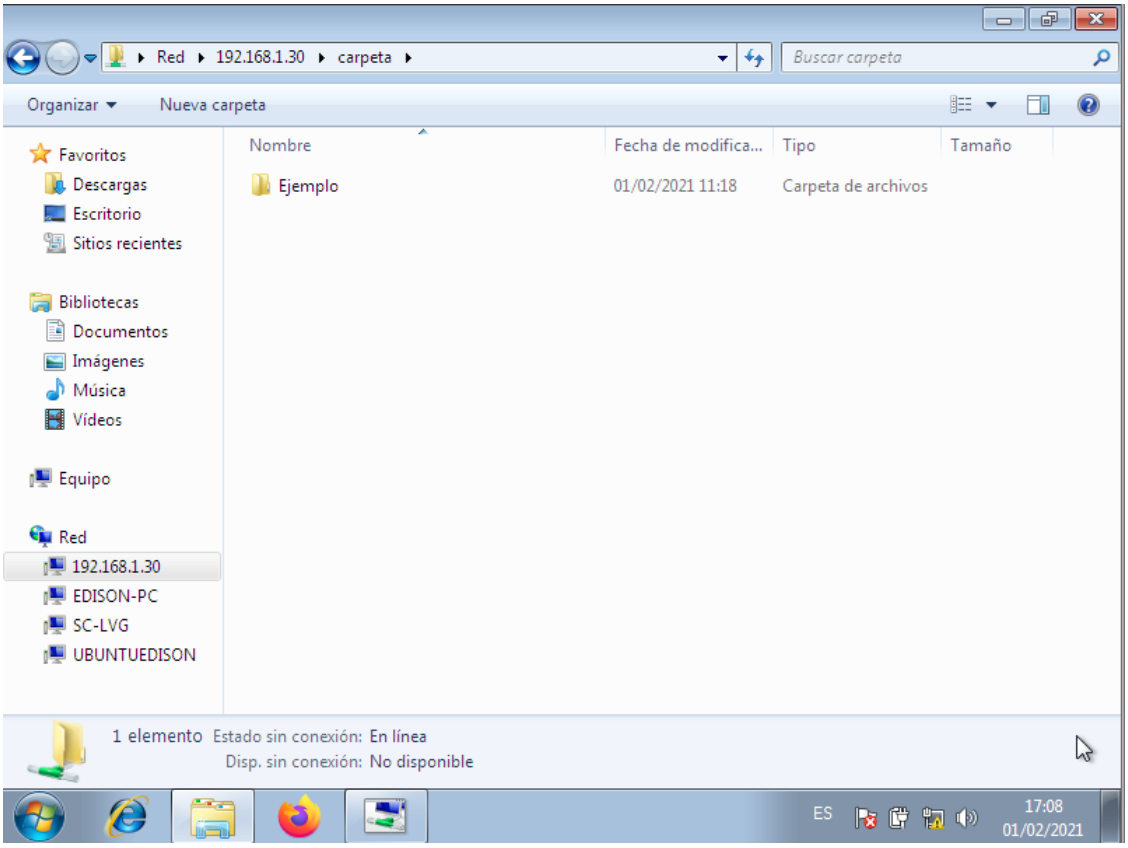

Ilustración 32-Creamos una carpeta

REALIZAR EL SIGUIENTE EJERCICIO. TOMAR CAPTURAS DE LOS COMANDOS Y LOS CAMBIOS EN EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN, ASÍ COMO DE LAS PRUEBAS DESDE UN CLIENTE WINDOWS Y TAMBIÉN EN UBUNTU DESKTOP.

- USUARIO SAMBA READ/WRITE: CREAR OTRO USUARIO SAMBA S<VUESTRONOMBRE>2 Y HACER QUE COMPARTA UNA CARPETA INFORMES. CREAR UN ARCHIVO EN ESA CARPETA DESDE WINDOWS Y MODIFICARLO DESDE UBUNTU SERVER Y VICEVERSA. EXPLICAR LOS RESULTADOS Y SI HAN SIDO NECESARIOS CAMBIOS.

1º Deberemos de crear un usuario pero esta vez **con un 2** al final como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo adduser --home /compartida/sedisonv2 --shell /usr/sbin/nologin --ingroup
 sambashare sedisonv2
Adding user `sedisonv2' ...
Adding new user `sedisonv2' (1011) with group `sambashare' ...
Creating home directory `/compartida/sedisonv2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for sedisonv2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 33-Creación de usuario 2

2º Ahora deberemos de crear un **recurso a compartir en Ubuntu:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo mkdir /home/compartida/sedisonv2
edison@ubuntuedison:/$ cd /home/compartida
edison@ubuntuedison:/home/compartida$ ls
sedisonv  sedisonv2  usamba
edison@ubuntuedison:/home/compartida$
```

Ilustración 34-Recurso a compartir

3º Tras haber hecho lo anterior deberemos de **ejecutar el comando** que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/home/compartida$ sudo chown sedisonv2:sambashare /home/compartida/sedisonv2/
edison@ubuntuedison:/home/compartida$ _
```

Ilustración 35-Ejecución del comando

4ºAhora debemos de comprobarlo en este caso lo hemos hecho de la forma correcta:

```
edison@ubuntuedison:/home/compartida$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 3 sedisonv  sambashare 4096 Feb  1 10:18 sedisonv
drwxr-xr-x 2 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 10:35 sedisonv2
drwxr-xr-x 2 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 09:28 usamba
edison@ubuntuedison:/home/compartida$
```

Ilustración 36-Comprobación

5º Con los comandos que se muestran en las imágenes estamos **habilitando al usuario sedisonv2:**

```
edison@ubuntuedison:/home/compartida$ sudo smbpasswd -a sedisonv2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user sedisonv2.
edison@ubuntuedison:/home/compartida$ sudo smbpasswd -e sedisonv2
Enabled user sedisonv2.
edison@ubuntuedison:/home/compartida$ _
```

Ilustración 37-Habilitar el usuario

6º Ahora deberemos de volver a editar el comando como se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/# sudo nano etc/samba/smb.conf
```

Ilustración 38-Editar el comando

7ºAl abrir deberemos de escribir lo anterior con **# ya que así el sistema no lo lee** y deberemos de agregar lo que se muestra el texto en blanco:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/samba/smb.conf                    Modified

# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin

#[carpeta]
#path = /home/compartida/sedisonv
#browseable = no
#read only = no
#force create mode = 0770
#force directory mode = 2770
#valid users = sedisonv @sambashare

[informes]
path = /home/compartida/sedisonv2/informes
browseable = no
read only = no
writeable = yes
force create mode = 0770
force directory mode = 2770
valid users = sedisonv2 @sambashare

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 39-Edición de video

NOSOTROS CREAREMOS LOS DIRECTORIOS INFORMES PUBLICA E INTERCAMBIOS Y TAMBIÉN LO CONFIGURAMOS COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

```
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$ sudo mkdir informes publica intercambios
[sudo] password for edison:
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$ ls -la
total 20
drwxrwxr-x 5 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 11:28 .
drwxr-xr-x 5 root      sambashare 4096 Feb  1 10:35 ..
drwxr-xr-x 2 root      root       4096 Feb  1 11:28 informes
drwxr-xr-x 2 root      root       4096 Feb  1 11:28 intercambios
drwxr-xr-x 2 root      root       4096 Feb  1 11:28 publica
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$ sudo chown sedisonv2:sambashare /informes
chown: cannot access '/informes': No such file or directory
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$ sudo chown sedisonv2:sambashare informes/
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$ sudo chown sedisonv2:sambashare intercambios/
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$ sudo chown sedisonv2:sambashare publica/
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$
```

Ilustración 40-Creación/Configuración de los directorios

8ºDeberemos de hacer un **ls-la** para asegurarnos que se ha realizado de forma exitosa y en nuestro caso así es:

```
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$ ls -la
total 20
drwxrwxr-x 5 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 11:28 .
drwxr-xr-x 5 root      sambashare 4096 Feb  1 10:35 ..
drwxr-xr-x 2 root      root       4096 Feb  1 11:28 informes
drwxr-xr-x 2 root      root       4096 Feb  1 11:28 intercambios
drwxr-xr-x 2 root      root       4096 Feb  1 11:28 publica
```

Ilustración 41-Comprobación

9º Ahora en **nuestra máquina Windows 7** deberemos de entrar en la red y escribir en la parte superior de la ventana la ruta que se muestra en la imagen:

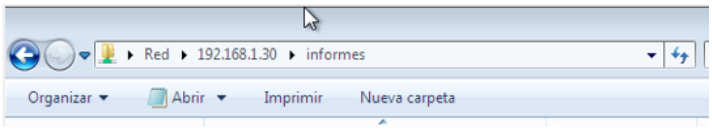

Ilustración 42-Conexión mediante la ruta

10º Tras escribir la ruta deberemos de registrarnos con **sedisonv2** como se muestra en la imagen:

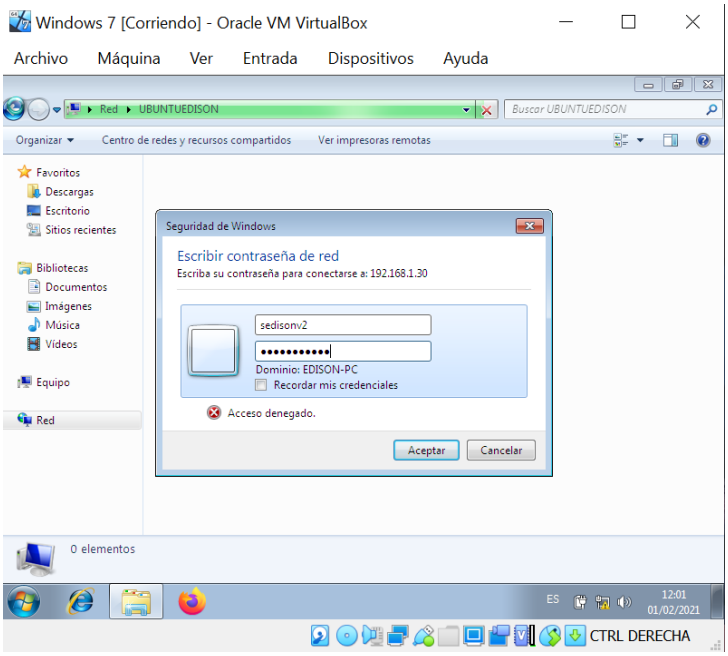

Ilustración 43-Registrarnos

11ºNosotros ahora en nuestra máquina deberemos de crear un archivo y escribir algún contenido:

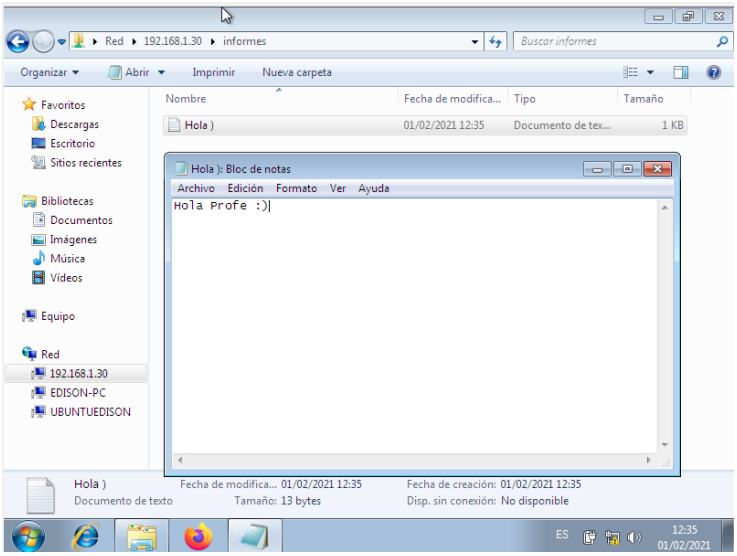

Ilustración 44-Archivo .txt

12ºDeberemos de movernos a **sedison2** como se muestra en la imagen y hacer un **ls-la** donde observamos todos nuestros directorios donde entraremos al directorio informes

```
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2$ ls -la
total 20
drwxrwxr-x 5 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 11:28 .
drwxr-xr-x 5 root      sambashare 4096 Feb  1 10:35 ..
drwxr-xr-x 2 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 11:35 informes
drwxr-xr-x 2 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 11:28 intercambios
drwxr-xr-x 2 sedisonv2 sambashare 4096 Feb  1 11:28 publica
```

Ilustración 45-ls-la observar los directorios

13ºAhora deberemos de **entrar al directorio informes** donde haremos un **cat al archivo** y observaremos el contenido del archivo como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/informes$ cat Hola\ \).txt
Hola Profe :)edison@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/informes$ _
```

Ilustración 46-Contenido del archivo

14º Ahora nosotros desde el **directorio informe** y desde nuestro **Ubuntu Servers** deberemos de crear otro archivo con el **nombre de Adios.txt:**

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/informes# nano Adios.txt
```

Ilustración 47-Crear el archivo adios.txt

15º Ahora deberemos de escribir un texto al documento como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    Adios.txt

Adios Edison :(
```

Ilustración 48-Contenido del archivo

16ºComo observamos en la **máquina de Windows** **se muestra lo mismo que en el archivo de Ubuntu Servers:**

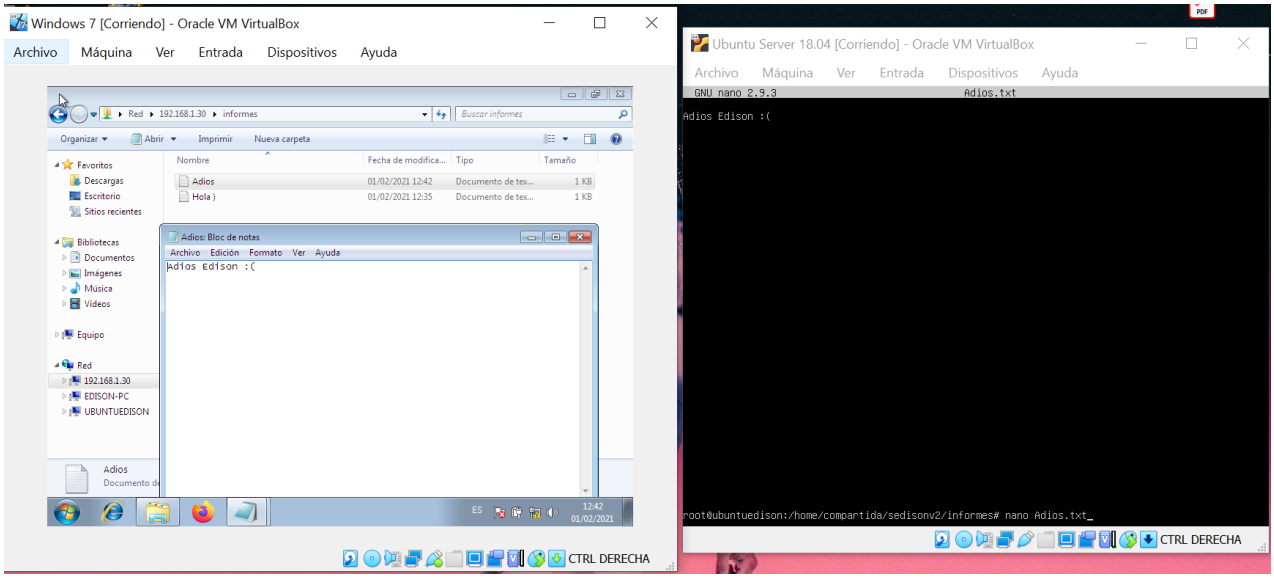

Ilustración 49-El mismo contenido del archivo

- ANÓNIMO READ-ONLY: CREAR UNA CARPETA PÚBLICA PUBLICA DONDE INTRODUCIREMOS DOCUMENTACIÓN COMPARTIDA DE SOLO LECTURA A TODOS LOS USUARIOS DEL GRUPO DE TRABAJO, SIN NECESIDAD DE IDENTIFICARSE (PARA ELLO TENDREMOS QUE UTILIZAR EL PARÁMETRO GUEST ONLY EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DEL RECURSO COMPARTIDO DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN). EL RECURSO ESTARÁ ACCESIBLE SIN NECESIDAD DE ESCRIBIR SU NOMBRE.

1ºPrimero deberemos de volver a editar el comando como se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/# sudo nano etc/samba/smb.conf
```

Ilustración 50-Ejecución del comando

2ºAhora deberemos de escribir en el texto interior cada línea el **símbolo #** para que así es sistema no lo pueda leer y nosotros deberemos de escribir el texto que se encuentra en color blanco:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/samba/smb.conf                    Modified

#[informes]
#path = /home/compartida/sedisonv2/informes
#browseable = no
#read only = no
#writeable = yes
#force create mode = 0770
#force directory mode = 2770
#valid users = sedisonv2 @sambashare

[publica]
path = /home/compartida/sedisonv2/publica
browseable = yes
read only = no
writeable = yes
force create mode = 0770
force directory mode = 2770
valid users = sedisonv2 @sambashare

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 51-Edición del documento

3º Nosotros ahora deberemos de **crear el directorio ejemplo** como se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/publica# mkdir ejemplo_
```

Ilustración 52-Creación de directorio

4ºAhora deberemos de **crear unos archivos** de ejemplo:

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/publica# mkdir ejemplo1.txt_
```

Ilustración 53-Ejemplo1.txt

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/publica# mkdir ejemplo2_txt
```

Ilustración 54-Ejemplo2.txt

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/publica# mkdir ejemplo3.txt
```

Ilustración 55-Ejemplo3.txt

5º Hacemos un **ls** como se muestra en la imagen para poder observar todos los archivos creados:

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo# ls
ejemplo1  ejemplo1.txt  ejemplo2  ejemplo2.txt  ejemplo3  ejemplo3.txt
```

Ilustración 56-Comprobación de archivos creados

6º Ahora deberemos de hacer un **cat del ejemplo 1.txt** y como observamos está escrito igual que el de **Windows 7** como se muestran en las imágenes:

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo# cat ejemplo1.txt
esto es un ejemplo
```

NO NOS HACE FALTA REGISTRARNOS YA QUE LO CAMBIAMOS EN LAS CONFIGURACIONES

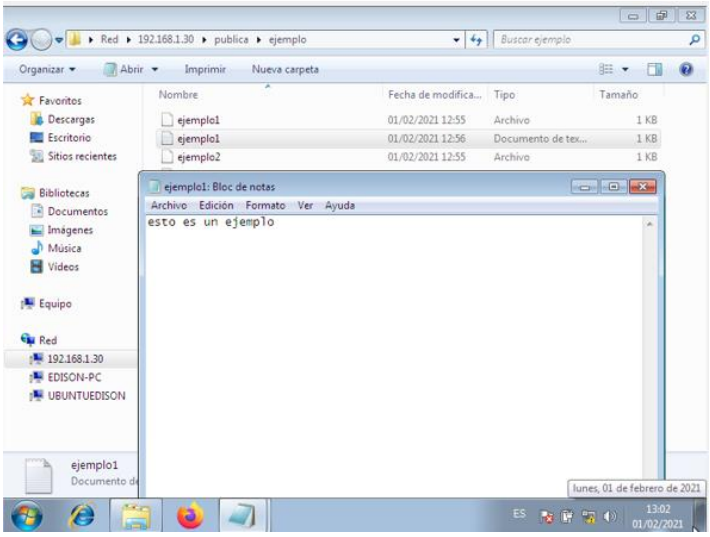

Ilustración 57-Documento ejemplo

7º Ahora nosotros desde nuestra **máquina Windows 7** intentaremos editar el archivo como se muestra en la imagen:

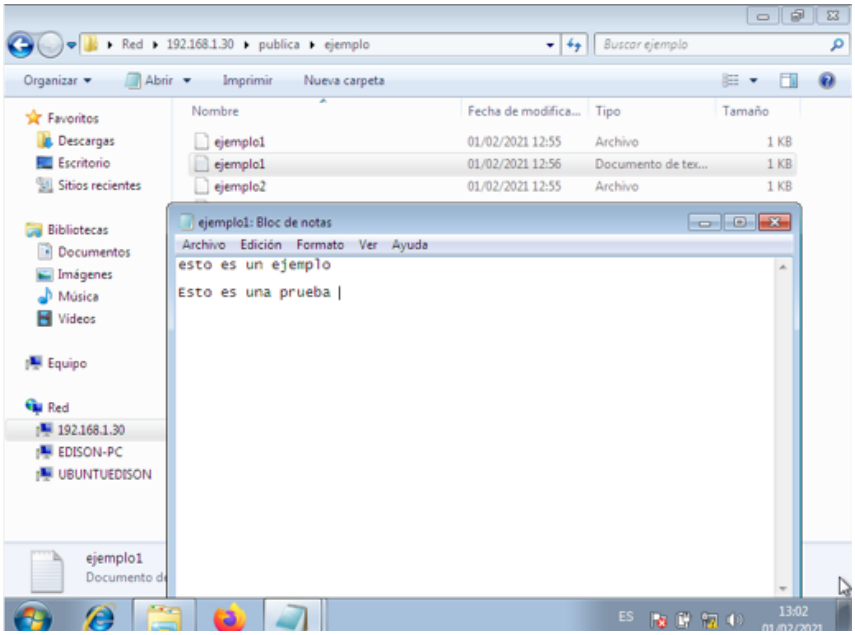

Ilustración 58-Escribir ejemplo

8º Al intentar guardar nos aparece una **notificación de Acceso Denegado** como se muestra en la imagen:

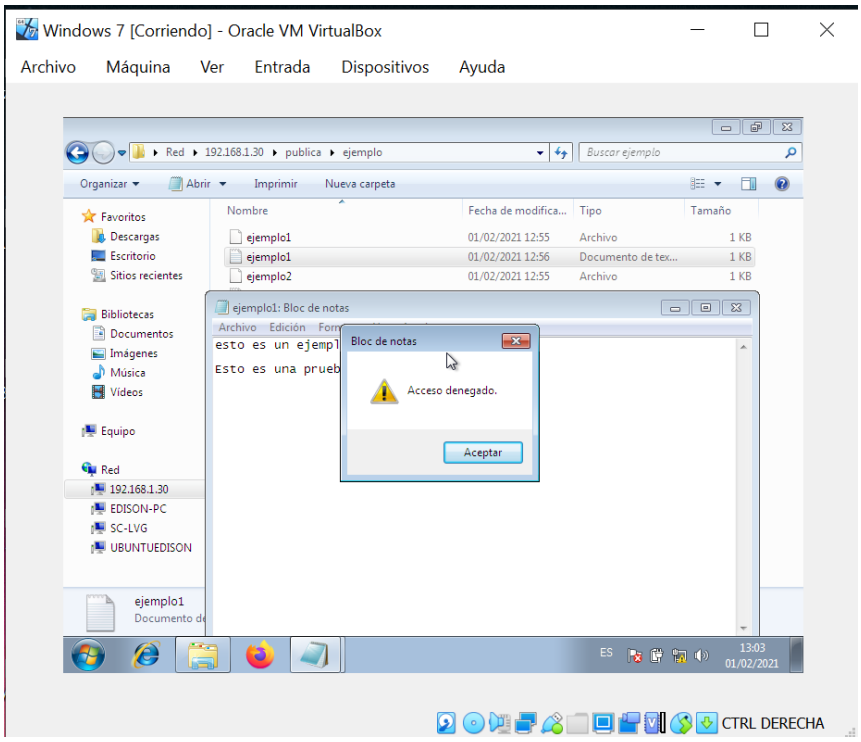

Ilustración 59-Acceso Denegado

ANÓNIMO READ/WRITE: CREAR OTRA CARPETA INTERCAMBIOS QUE UTILIZAREMOS PARA DEJAR Y COGER ARCHIVOS ENTRE LAS DIFERENTES MÁQUINAS DE LA RED. PISTA: CUIDADO CON LOS PERMISOS DEL DIRECTORIO Y EXISTEN DOS PARÁMETROS ADICIONALES QUE PODRÍAMOS USAR QUE SON FORCE USER Y FORCE GROUP.

1ºPrimero deberemos de volver a editar el comando como se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/# sudo nano etc/samba/smb.conf
```

2º El texto que escribimos antes en cada line deberemos de escribirle un # y escribiremos las configuraciones que se muestra de **color blanco:**

```
  GNU nano 2.9.3                    etc/samba/smb.conf                    Modified

#path = /home/compartida/sedisonv2/informes
#browseable = no
#read only = no
#writeable = yes
#force create mode = 0770
#force directory mode = 2770
#valid users = sedisonv2 @sambashare

#[publica]
#path = /home/compartida/sedisonv2/publica
#browseable = yes
#read only = no
#writeable = yes
#force create mode = 0770
#force directory mode = 2770
#valid users = sedisonv2 @sambashare

[intercambios]
path = /home/compartida/sedisonv2/intercambios
browseable = yes
read only = no
writeable = yes
force create mode = 0770
force directory mode = 2770
valid users = sedisonv2 @sambashare

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 60-Configuraciones realizadas

3ºNosotros crearemos el **documento ejemplo.txt:**

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/intercambios# nano ejemplo.txt_
```

Ilustración 61-Creación de archivo

4ºMediante el **comando cat** del archivo observamos que contiene el documento:

```
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/intercambios# cat ejemplo.txt
Hoy 01/02/2021 he realizado la tarea de forma exitosa pero ha sido un poco complicada ya que he
tenido que insvestigar bastante por los errores de comando.

Un cordial salido.

EDISON ERES EL ÉXITO!!

AHORA VAMOS A EDITAR :(
root@ubuntuedison:/home/compartida/sedisonv2/intercambios#
```

Ilustración 62-Contenido del documento

5ºNosotros ahora deberemos de entrar al directorio como se muestra en la imagen:

NO NOS HACE FALTA REGISTRARNOS YA QUE LO CAMBIAMOS EN LAS CONFIGURACIONES

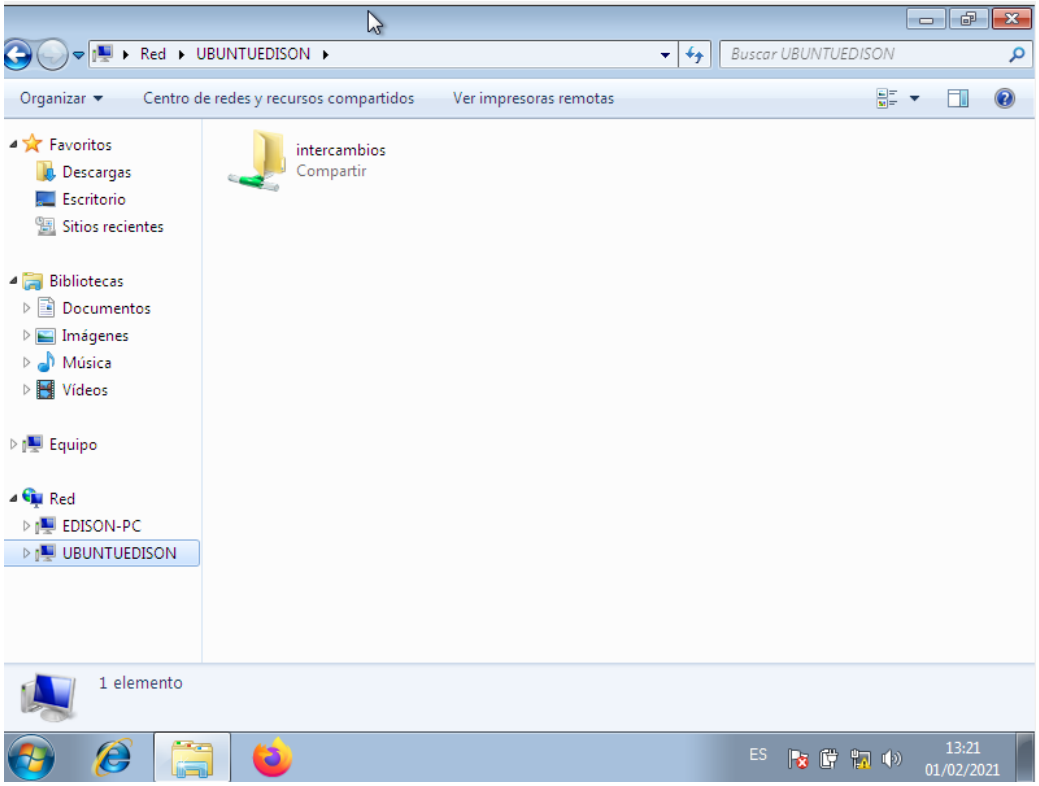

Ilustración 63-Acceder al directorio

5ºNosotros vamos a modificar el archivo como se muestra en la imagen:

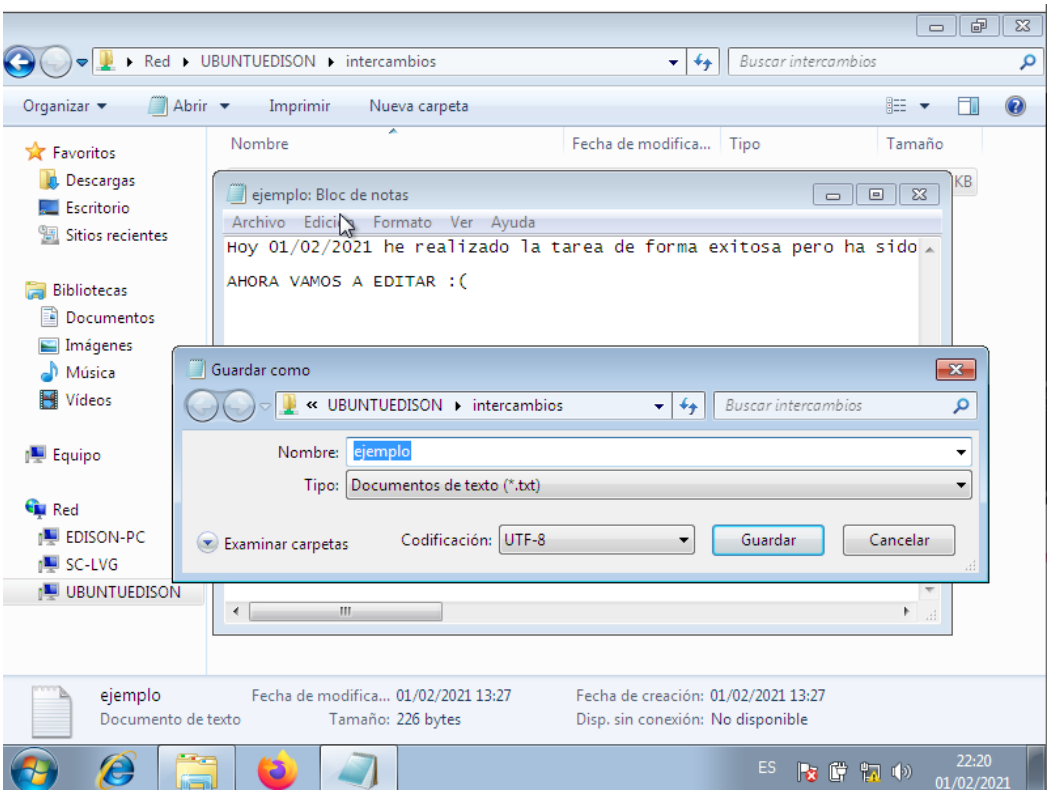

Ilustración 64-Archivo editado

6ºComo observamos en la imagen se ha realizado el cambio y se encuentra el mismo contenido en las dos máquinas:

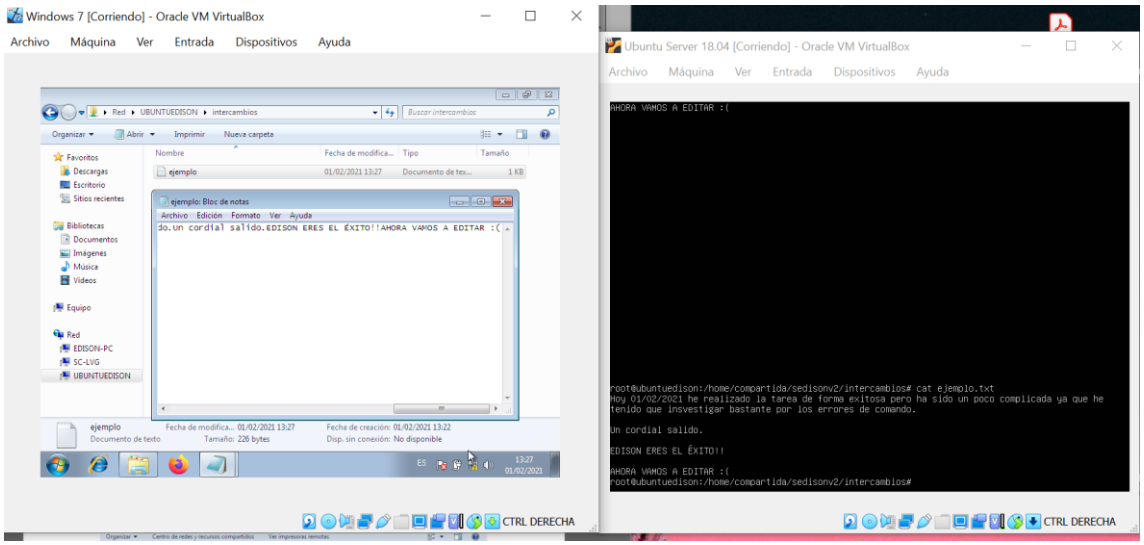

Ilustración 65-Mismo contenido